

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשע"ז – 10/02/17

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצים: א. גורביץ, ע. נבו

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 13 שאלות. שווי כל שאלה הוא 8 נקודות.

יש לענות על השאלות בגוף השאלון בתוך המסגרות.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.

יש לרשום תשובות מספריות במפורש.
יש לנמק את כל התשובות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

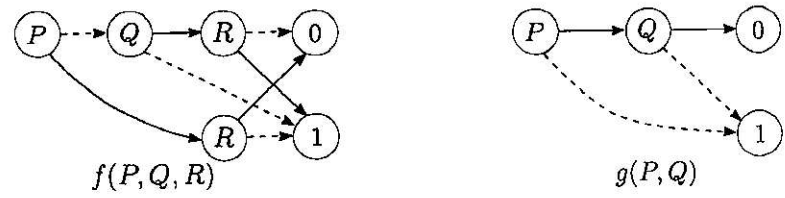
מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

מספר מחברת _____

1. נתונות דיאגרמות החלטה בינאריות עבור הפונקציות $f(P, Q, R)$ ו- $g(P, Q)$.

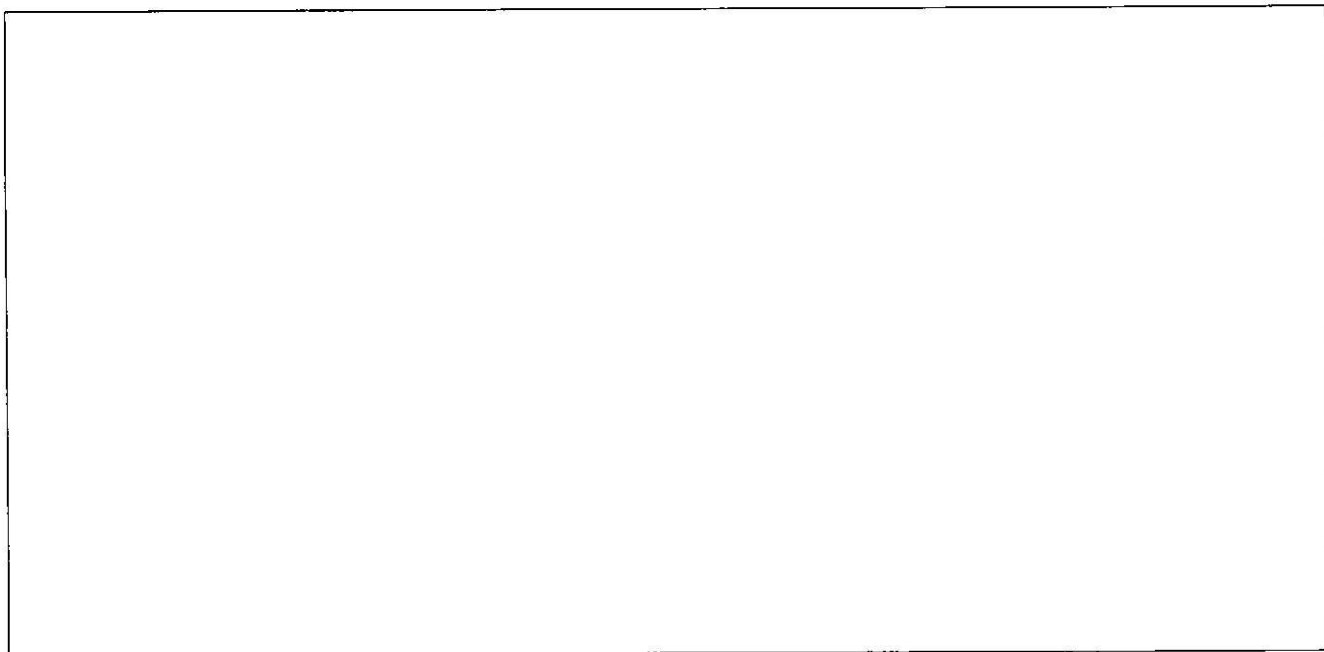


חץ רציף פירושו 1, חץ מקווקו פירושו 0.
 בנו דיאגרמת החלטה בינארית עבור הפונקציות הבאות
 א) $k(P, Q, R, S) = g(f(P, Q, R), S)$ (4 נקודות)
 ב) $l(P, Q, R, S) = f(P, Q, g(R, S))$ (4 נקודות)

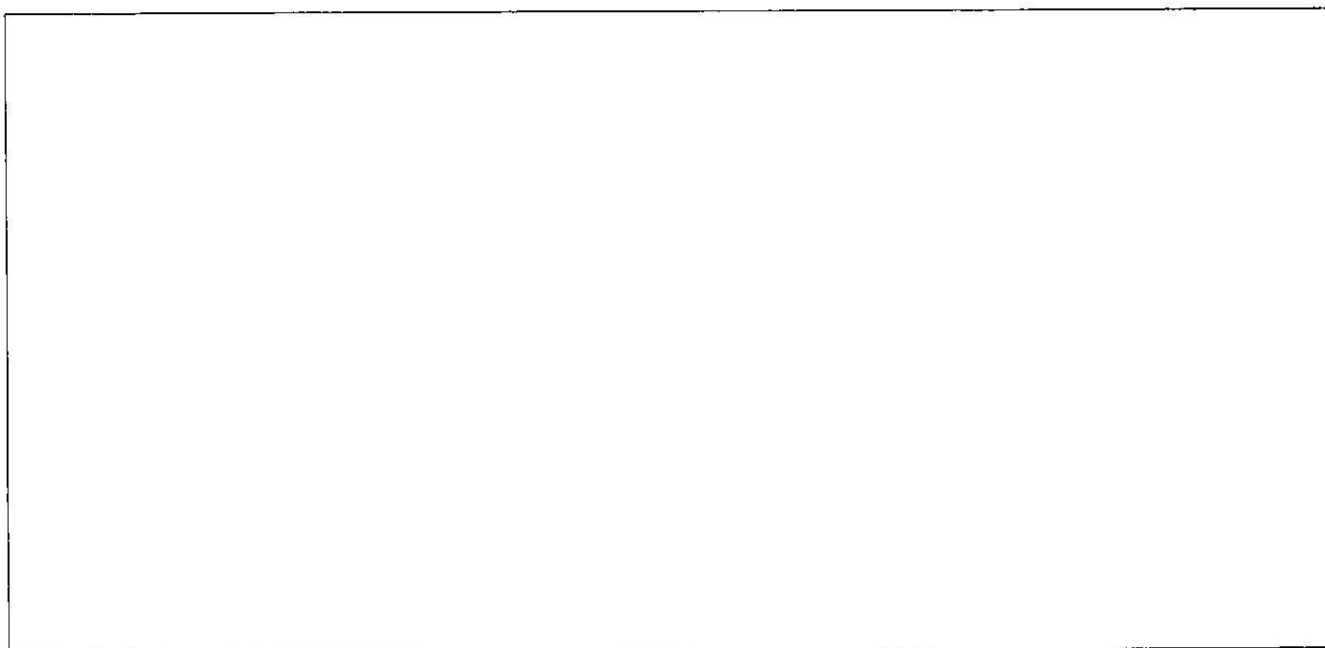
2. תהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה, C תת־קבוצה של A , D תת־קבוצה של B . האם בהכרח מתקיים כי $f(C) \cup D = f(C \cup f^{-1}(D))$? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

3. יחס R על $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ מוגדר באופן הבא: $R = \{((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \in (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \mid x_1 = y_1 \text{ או } x_2 < y_2\}$. קבעו האם הוא רפלקסיבי, סימטרי, אנטי־סימטרי, טרנזיטיבי. הוכיחו את כל התכונות שמתקיימות והביאו דוגמאות נגדיות לכל התכונות שאינן מתקיימות.

4. בכמה דרכים ניתן להכניס מלפפון, עגבניה, תפוח ואגס למקרר בעל 5 מדפים המסודרים זה מעל זה, כך שהמלפפון יהיה במדף גבוה יותר מהעגבניה? (אין הגבלה כלשהי על מספר הפירות במדפים).



5. בכמה אופנים ניתן להכניס 18 כדורים זהים ל- 6 מגרות מסודרות זו מעל זו כך שבכל מגרה יהיו לפחות 2 כדורים וגם במגרה העליונה יהיו לכל היותר 6 כדורים?



6. נתונה נוסחת נסיגה $a_n = 5a_{n-1} - 4a_{n-2} + 3$.
 (א) בדקו שהסדרה $b_n = -n$ מקיימת את נוסחת הנסיגה. (2 נקודות)
 (ב) מצאו את האיבר הכללי של הסדרה המוגדרת ע"י נוסחת הנסיגה הנתונה, עם תנאי ההתחלה $a_1 = 7$, $a_2 = 30$. (6 נקודות)

7. מהו מספר המסלולים באורך 14 מהנקודה $(0, 0)$ לנקודה $(7, 7)$ אשר עוברים דרך הנקודה $(4, 4)$ ואינם עולים מעל הישר $y = x$,
 (כלומר לא עוברים דרך אף נקודה (x, y) כאשר $x < y$)?
 כל צעד במסלול הוא ימינה, כלומר מ- (a, b) ל- $(a + 1, b)$, או כלפי מעלה, כלומר מ- (a, b) ל- $(a, b + 1)$.

8. נתונה קבוצה A כך ש- $|A| = 3$ וקבוצה $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. מצאו את מספר הפונקציות f מ- A ל- B אשר מקיימות את התנאים הבאים: קיים $k \in A$ כך ש- $f(k)$ מתחלק ב-2, קיים $l \in A$ כך ש- $f(l)$ מתחלק ב-3, וגם קיים $m \in A$ כך ש- $f(m)$ מתחלק ב-5.

9. נתונות 257 שלושות סדורות של מספרים ממשיים $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots, (x_{257}, y_{257}, z_{257})$ כך שלכל $1 \leq i < j \leq 257$, מתקיים $x_i \neq x_j, y_i \neq y_j$ וגם $z_i \neq z_j$. הוכיחו כי קיימים מספרים שלמים $1 \leq u < v < w \leq 257$ כך שכל אחת מתוך שלוש הסדרות $(x_u, x_v, x_w), (y_u, y_v, y_w)$ ו- (z_u, z_v, z_w) הנה מונוטונית. (סדרה (a, b, c) נקראת מונוטונית אם $a < b < c$ או $a > b > c$).

10. יהי V אוסף של כל התת־קבוצות של $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ המכילות 4 איברים בדיוק.
הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא: אם $v, w \in V$, אז $\{v, w\} \in E$ אם ורק אם $|v \cap w| = 2$.
האם קיימת חלוקת קבוצת הצלעות של G לתת־קבוצות כך שכל אחת מהן היא קבוצת הצלעות של עץ פורש G ?

11. יהא $Q_4 = (V, E)$ גרף הקוביה הארבע־מימדית,
 $V = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}$
האם הגרף $G' = (V, E \setminus \{\{0010, 0011\}, \{0110, 0111\}, \{1010, 1011\}, \{1110, 1111\}\})$ מישורי?

12. נתון גרף $G = (V, E)$ כך שקיימת חלוקת קבוצת הצלעות של G לתת-קבוצות כאשר כל אחת מהן היא קבוצת הצלעות של מעגל המילטון ב- G . האם ב- G בהכרח קיים מעגל אוילר? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

13. מהו מספר העצים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ כך שיש להם לפחות שני קודקודים מדרגה 3?

מסגרת רזרבית.

